

第一章 二重极限

1.1 二重极限不存在的证明

定理 1.1.1 (单路径法). 若存在一条路径 L 使得点 $P(x, y)$ 沿 L 趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 的极限不存在, 则极限 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_1}} f(x, y)$ 不存在。

定理 1.1.2 (双路径法). 若存在两条不同的路径 L_1, L_2 使得点 $P(x, y)$ 分别沿这两条路径趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 的极限值不相等, 即

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_1}} f(x, y) \neq \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_2}} f(x, y)$$

则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 不存在。

定理 1.1.3 ($y = kx^p$ 路径法). 对于 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 的情形, 选取路径 $y = kx^p$ (p 为常数), 若极限

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx^p}} f(x, y) = \varphi(k)$$

依赖于参数 k , 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在。

推论 1.1.4. 对于形如 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^p y^q}{x^m + y^n}$ ($m, n \in \mathbb{Z}^+$, $p, q > 0$) 有下列结论:

(1) 若 m, n 中有奇数, 极限不存在;

(2) 若 m, n 均为偶数, 则:

- i. 若 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} > 1$, 极限为0;
- ii. 若 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} \leq 1$, 选取路径 $y = kx^{\frac{m-p}{q}}$, 极限不存在。

定理 1.1.5 (极坐标法). 作极坐标变换 $\begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases}$, 若极限

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) = \psi(\theta)$$

的值依赖于 θ , 或者该极限不存在, 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 不存在。

例 1.1.1. 证明下列极限不存在:

(1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{xy};$

(2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2};$

(3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4};$

(4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}.$

证明. (1) 选取路径 $y = x$, 则 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x+y}{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x}$ 不存在, 故原极限不存在。

(2) 法一: 选取路径 $y = x$ 和 $y = -x$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=-x}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2},$$

故原极限不存在。

法二：选取路径 $y = kx$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

该极限依赖于参数 k ，故原极限不存在。

法三：作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{(r \cos \theta)(r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} = \cos \theta \sin \theta,$$

该极限依赖于参数 θ ，故原极限不存在。

(3) 选取路径 $x = ky^2$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=ky^2}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(ky^2)y^2}{(ky^2)^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^4}{k^2y^4 + y^4} = \frac{k}{k^2 + 1},$$

该极限依赖于参数 k ，故原极限不存在。

(4) 选取路径 $y = x + x^2$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x+x^2}} \frac{x+y}{x-y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+(x+x^2)}{x-(x+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+x^2}{-x^2} = \infty$$

不存在，故原极限不存在。

□

1.2 二重极限的计算

定理 1.2.1. 二重极限常有下列方法：

- (1) 连续 $\Rightarrow$ 直接代入法；
- (2) 等价无穷小替换法；
- (3) 夹逼准则；
- (4) $0 \times$ 有界量法；
- (5) 极坐标变换法。

例 1.2.1. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}; \quad (2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2y^4)}{x^2+y^2}; \quad (3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|};$$

证明. (1)

$$0 < \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq |x| \rightarrow 0 \quad (x,y) \rightarrow (0,0)$$

故原极限为0。

(2)

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2y^4)}{x^2+y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^4}{x^2+y^2} \quad (\text{因为 } \ln(1+u) \sim u, u \rightarrow 0) \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^4 \cdot \frac{x^2}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

其中 $0 < \frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^4 = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0。

(3) 法一:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| \cdot \frac{|x|}{|x|+|y|} + |y| \cdot \frac{|y|}{|x|+|y|}$$

其中 $0 \leq \frac{|x|}{|x|+|y|} \leq 1$, $0 \leq \frac{|y|}{|x|+|y|} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y| = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0。

法二: 作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2}{|r \cos \theta| + |r \sin \theta|} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2}{r(|\cos \theta| + |\sin \theta|)} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r}{|\cos \theta| + |\sin \theta|} = 0.$$

故原极限为0。

□

例 1.2.2. 求二元函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2+y^2} - \frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处是否连续。

解.

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \left(\frac{2xy^2}{x^2+y^2} - \frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2} \right) \\ &= \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} 2x \cdot \frac{y^2}{x^2+y^2} - x \frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}\end{aligned}$$

其中 $0 \leq \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1$, $0 \leq \frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} 2x = 0$, $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} x = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0。

因为 $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$, 故函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续。 □

1.2.1 二次极限

例 1.2.3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} (x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x})$

解. 由于 $\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}$ 不存在, 故整个极限不存在。 □